

# MEM6810 工程系统建模与仿真

中美物流研究院  
上海交通大学

2026年春 (非全日制)

## 作业 4

截止时间: 6月14日 22:00

### 说明

- (a) 相关解答以电子版 (Word 或 PDF) 的形式上传至 Canvas.
  - (b) 相关的文件 (如 Excel、程序源文件、仿真软件源文件等) 也需上传至 Canvas (如多于一个文件, 请打包后再上传).
  - (c) 在解答中指明与每一题对应的相关源文件 (如有).
  - (d) 电子文件、压缩包的文件名称中请注明姓名与学号.
  - (e) 晚于截止时间上交, 记为 0 分; 若有抄袭行为, 双方均记为 0 分.
- .....

### 问题 1, 单泊位港口仿真 (20 分)

使用 Excel 或编程实现课件第五讲 P35/55 中的单泊位港口仿真实例. (允许使用守恒公式进行辅助计算.) 【仿真中产生约 10000 艘左右的邮轮, Excel 文件或编程文件请上传.】

### 问题 2, $M/M/1/5$ 排队系统 (15 + 35 = 50 分)

考虑一个  $M/M/1/5$  排队系统, 其中  $\lambda = 1, \mu = 0.8$ .

- (1) 使用理论公式计算, 当系统运作时间无限长时, 对于全体顾客而言的平均逗留时间  $W'$  和平均等待时间  $W'_Q$  (那些未进入站点的顾客, 他们的逗留时间和等待时间都为 0), 以及对于进入站点的顾客而言的平均逗留时间  $W$  和平均等待时间  $W_Q$ .
- (2) 使用 Excel 或编程进行仿真, 估计出  $W', W'_Q, W, W_Q$ . (允许使用守恒公式进行辅助计算.) 【仿真中产生约 10000 位左右的顾客, Excel 文件或编程文件请上传.】

### 问题 3, 库存策略仿真 (30 分)

考虑一个两阶段的随机库存问题. 某商店出售一种商品, 每件售价为 1 元, 进货价为 0.4 元. 现有两个销售期, 店主在每个销售期之前都有一次订货机会, 所订货物会在销售期开始之前送达. 固定订购费用可忽略. 每个销售期内, 需求都是随机的, 且服从下表所示的离散随机分布. 第一个销售期开始之前, 初始库存为 0. 第一个销售期结束之后, 若有剩余, 可以保留到第二个销售期再卖, 但是每件商品会产生 0.1 元的存储费. 第二个销售期结束之后, 剩余商品的残值为 0.

| 需求 (件) | 概率   |
|--------|------|
| 100    | 0.05 |
| 200    | 0.10 |
| 300    | 0.10 |
| 400    | 0.10 |
| 500    | 0.15 |
| 600    | 0.15 |
| 700    | 0.10 |
| 800    | 0.10 |
| 900    | 0.10 |
| 1000   | 0.05 |

现在考虑这样一种订货策略: 在第一个销售期之前, 订  $Q_1$  件商品; 在第二个销售期之前, 如果库存水平低于  $Q_2$ , 则补货至  $Q_2$ , 否则就维持现状. 现让  $Q_1$  在  $\{600, 800, 1000\}$  中取值,  $Q_2$  在  $\{400, 600, 800\}$  中取值, 共有 9 种组合. 使用 Excel 或编程进行仿真, 找出最好的那个组合. **【重复约 50000 次左右的实验, Excel 文件或编程文件请上传.】**